



**Pontificia Universidad
Católica del Ecuador**

Seréis mis testigos

Reto N°1

Determinantes, menores, cofactores y Regla de
Cramer en un sistema lineal de matrices

Carlos Miguel Ramos Bravo

Ciberseguridad y Gestión de las Tecnologías de la Información

Álgebra Lineal y Geometría Analítica

PhD. Juan Carlos Osorio López

Quito, 07 de junio de 2026

Contenido

1. Introducción.....	1
2. Objetivo General	1
3. Desarrollo	1
3.1. Planteamiento del problema	1
3.2. Definición del modelo.....	2
3.3. Definición de menores y cofactores	3
3.3.1. Menores (M_{ij})	3
3.3.2. Cofactores (A_{ij}).....	3
3.4. Representación matricial	4
3.5. Cálculo del determinante principal	4
3.6. Aplicación de la Regla de Cramer	5
3.6.1. Cálculo del determinante D_x	5
3.6.2. Cálculo del determinante D_y	6
3.6.3. Cálculo del determinante D_z	7
3.6.4. Cálculo del determinante D_w	7
3.7. Solución del sistema	9
3.8. Verificación por sustitución.....	9
3.9. Análisis práctico	10
4. Conclusión	10
5. Referencias	11

1. Introducción

El presente trabajo se relaciona con el estudio de los determinantes y los sistemas de ecuaciones lineales con una situación aplicada al campo de la ciberseguridad, específicamente mediante el análisis de eventos de acceso registrados en un laboratorio de computación, análisis de eventos de acceso en un laboratorio de computación (Pacheco Pinilla & López Hernández, 2023). En la práctica, los registros de seguridad pueden combinar diversos tipos de eventos tales como accesos exitosos, contraseñas incorrectas, bloqueos y conexiones remotas y mediante un sistema lineal de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas se puede estimar cuántos eventos de cada tipo ocurrieron en un determinado periodo.

En esencia, el propósito del trabajo básicamente consiste en mostrar cómo un problema de monitoreo básico de seguridad puede representarse mediante una matriz de coeficientes, calcular su determinante y resolverlo por la Regla de Cramer (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2025). De esta manera se relaciona el procedimiento matemático con una aplicación práctica de administración y control de usuarios.

2. Objetivo General

Resolver un sistema de ecuaciones lineales de cuatro incógnitas mediante determinantes y Regla de Cramer, interpretando el resultado dentro de un contexto de ciberseguridad y verificando la solución por sustitución en las ecuaciones originales.

3. Desarrollo

3.1. Planteamiento del problema

En un laboratorio de computación se registran diferentes eventos relacionados con el acceso de los usuarios al sistema y entre estos eventos se consideran los intentos correctos de acceso, las contraseñas incorrectas, los bloqueos del sistema y

los accesos remotos. Sin embargo, los reportes disponibles no muestran directamente la cantidad exacta de cada tipo de evento, sino combinaciones de ellos y es por esta razón, que se plantea un sistema de cuatro ecuaciones lineales con cuatro incógnitas, con el propósito de determinar cuántos eventos de cada tipo ocurrieron durante el periodo analizado.

#	Variable	Significado	Unidad
1	x	Intentos correctos de acceso	eventos
2	y	Contraseñas incorrectas	eventos
3	z	Bloqueos del sistema	eventos
4	w	Accesos remotos	eventos

3.2. Definición del modelo

Para la definición del modelo se tomó en cuenta cuatro ecuaciones, donde cada ecuación representa una combinación distinta de los eventos registrados como se puede ver en la tabla a continuación:

#	Ecuación	Interpretación
1	$x + y + z + w = 95$	Representa el total general de eventos registrados en el laboratorio.
2	$2x + y + w = 125$	Representa el reporte ponderado donde los accesos correctos tienen doble peso; se consideran también las contraseñas incorrectas y los accesos remotos.
3	$x + 2y + z = 110$	Representa el reporte ponderado donde las contraseñas incorrectas tienen doble peso; se incluyen además los accesos correctos y los bloqueos del sistema.
4	$y + 2z + 3w = 85$	Representa el reporte ponderado donde los bloqueos tienen doble peso y los accesos remotos triple peso; también se consideran las contraseñas incorrectas.

3.3. Definición de menores y cofactores

3.3.1. Menores (M_{ij})

El menor de una matriz es el determinante resultante tras suprimir la fila i y la columna j de un elemento (a_{ij}), donde para cada elemento ij , definimos el menor del elemento (Arias García, 2020).

3.3.2. Cofactores (A_{ij})

Un cofactor constituye el menor complementario con un signo asociado según su posición, calculado como $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$ (Arias García, 2020).

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Por ejemplo, para obtener el menor de la tercera fila en este caso, se toma como referencia el elemento que está en la tercera fila y primera columna, es decir, el número 0.

Al eliminar la fila y la columna donde se encuentra ese elemento, quedan solamente los valores que no fueron tachados:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Para calcular el cofactor, como está en la posición (3,1), donde $i = 3$ y $j = 1$:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \cdot M_{31} = (-1)^4 \cdot M_{31} = (+1) \cdot M_{31} = +M_{31}$$

3.4. Representación matricial

El sistema anterior se escribe en la forma matricial $A \cdot X = B$ como se muestra a continuación:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 95 \\ 125 \\ 110 \\ 85 \end{bmatrix}$$

3.5. Cálculo del determinante principal

Para verificar si el sistema tiene solución única se calcula el determinante de la matriz de coeficientes y en el caso de que el determinante sea diferente de cero, la matriz es no singular y por ende se puede aplicar la Regla de Cramer.

$$D = \det(A)$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$D = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 2 \left[1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \right] + 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$D = (3 - 0) - 2(0 - 2) + 1(0 - 1) - 2[1(3 - 0) - 2(3 - 2) + 1(0 - 1)] + 1(0 - 2) - 1(3 - 2) + 1(1 - 0)$$

$$D = 3 - 2(-2) + 1(-1) - 2[1(3) - 2(1) + 1(-1)] + 1(-2) - 1(1) + 1(1)$$

$$D = 3 + 4 - 1 - 2[3 - 2 - 1] - 2 - 1 + 1$$

$$D = 6 - 2[0] - 2 = 6 - 0 - 2$$

$$D = 4$$

Al calcular el determinante se obtuvo que $D = 4$ y $D \neq 0$, por lo tanto, el sistema tiene una única solución y en consecuencia esto permite continuar con la Regla de Cramer.

3.6. Aplicación de la Regla de Cramer

La Regla de Cramer consiste en reemplazar, una por una, cada columna de la matriz A por el vector B, para luego se divide cada determinante obtenido para el determinante principal D (Ruiz Bermejo, 2021).

$$x = \frac{Dx}{D}, \quad y = \frac{Dy}{D}, \quad z = \frac{Dz}{D}, \quad w = \frac{Dw}{D}$$

3.6.1. Cálculo del determinante Dx

$$Dx = \begin{vmatrix} 95 & 1 & 1 & 1 \\ 125 & 1 & 0 & 1 \\ 110 & 2 & 1 & 0 \\ 85 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$Dx = 95 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 125 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} + 110 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 85 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} Dx = 95 & \left[\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \right] - 125 \left[1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \right] \\ & + 110 \left[\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \right] \\ & - 85 \left[1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Dx = 95 & [(3 - 0) - 2(0 - 2) + 1(0 - 1)] - 125[1(3 - 0) - 2(3 - 2) + 1(0 - 1)] \\ & + 110[1(0 - 2) - 1(3 - 2) + 1(1 - 0)] \\ & - 85[1(0 - 1) - 1(0 - 1) + 2(1 - 0)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Dx = 95 & [3 - 2(-2) + 1(-1)] - 125[1(3) - 2(1) + 1(-1)] \\ & + 110[(-2) - 1(1) + 1(1)] - 85[(-1) - (-1) + (2)] \end{aligned}$$

$$Dx = 95[3 - 2(-2) + 1(-1)] - 125[1(3) - 2(1) + 1(-1)] \\ + 110[(-2) - 1(1) + 1(1)] - 85[(-1) - (-1) + (2)]$$

$$Dx = 95(3 + 4 - 1) - 125(3 - 2 - 1) + 110(-2 - 1 + 1) - 85(-1 + 1 + 2)$$

$$Dx = 95(6) - 125(0) + 110(-2) - 85(2)$$

$$Dx = 570 - 0 - 220 - 170$$

$$Dx = 180$$

3.6.2. Cálculo del determinante Dy

$$Dy = \begin{vmatrix} 1 & 95 & 1 & 1 \\ 2 & 125 & 0 & 1 \\ 1 & 110 & 1 & 0 \\ 0 & 85 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$Dy = 1 \begin{vmatrix} 125 & 0 & 1 \\ 110 & 1 & 0 \\ 85 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 95 & 1 & 1 \\ 110 & 1 & 0 \\ 85 & 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 95 & 1 & 1 \\ 125 & 0 & 1 \\ 85 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 95 & 1 & 1 \\ 125 & 0 & 1 \\ 110 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$Dy = 125 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 110 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 85 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ - 2 \left[95 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 110 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 85 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \right] + 95 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 125 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\ + 85 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$Dy = 125(3 - 0) - 110(0 - 2) + 85(0 - 1) \\ - 2[95(3 - 0) - 110(3 - 2) + 85(0 - 1)] + 95(0 - 2) - 125(3 - 2) \\ + 85(1 - 0)$$

$$Dy = 125(3) - 110(-2) + 85(-1) - 2[95(3) - 110(1) + 85(-1)] + 95(-2) \\ - 125(1) + 85(1)$$

$$Dy = 375 + 220 - 85 - 2[285 - 110 - 85] - 190 - 125 + 85$$

$$Dy = 510 - 2[90] - 230 = 510 - 180 - 230$$

$$Dy = 100$$

3.6.3. Cálculo del determinante Dz

$$Dz = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 95 & 1 \\ 2 & 1 & 125 & 1 \\ 1 & 2 & 110 & 0 \\ 0 & 1 & 85 & 3 \end{vmatrix}$$

$$Dz = 1 \begin{vmatrix} 1 & 125 & 1 \\ 2 & 110 & 0 \\ 1 & 85 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 95 & 1 \\ 2 & 110 & 0 \\ 1 & 85 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 95 & 1 \\ 1 & 125 & 1 \\ 1 & 85 & 3 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 95 & 1 \\ 1 & 125 & 1 \\ 2 & 110 & 0 \end{vmatrix}$$

$$Dz = \begin{vmatrix} 110 & 0 \\ 85 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 125 & 1 \\ 85 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 125 & 1 \\ 110 & 0 \end{vmatrix} \\ - 2 \left[1 \begin{vmatrix} 110 & 0 \\ 85 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 95 & 1 \\ 85 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 95 & 1 \\ 110 & 0 \end{vmatrix} \right] + 1 \begin{vmatrix} 125 & 1 \\ 85 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 95 & 1 \\ 85 & 3 \end{vmatrix} \\ + 1 \begin{vmatrix} 95 & 1 \\ 125 & 1 \end{vmatrix}$$

$$Dz = (330 - 0) - 2(375 - 85) + 1(0 - 110) \\ - 2[(330 - 0) - 2(285 - 85) + 1(0 - 110)] + 1(375 - 85) - 1(285 - 85) + 1(95 - 125)$$

$$Dz = 330 - 2(290) + 1(-110) - 2[330 - 2(200) + 1(-110)] + 1(290) - 1(200) \\ + 1(-30)$$

$$Dz = 330 - 580 - 110 - 2[330 - 400 - 110] + 290 - 200 - 30$$

$$Dz = -360 - 2[-180] + 60$$

$$Dz = -360 + 360 + 60$$

$$Dz = 60$$

3.6.4. Cálculo del determinante Dw

$$Dw = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 95 \\ 2 & 1 & 0 & 125 \\ 1 & 2 & 1 & 110 \\ 0 & 1 & 2 & 85 \end{vmatrix}$$

$$Dw = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 125 \\ 2 & 1 & 110 \\ 1 & 2 & 85 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 95 \\ 2 & 1 & 110 \\ 1 & 2 & 85 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 95 \\ 1 & 0 & 125 \\ 1 & 2 & 85 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 95 \\ 1 & 0 & 125 \\ 2 & 1 & 110 \end{vmatrix}$$

$$Dw = \begin{vmatrix} 1 & 110 \\ 2 & 85 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 125 \\ 2 & 85 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 125 \\ 1 & 110 \end{vmatrix} - 2 \left[1 \begin{vmatrix} 1 & 110 \\ 2 & 85 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 95 \\ 2 & 85 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 95 \\ 1 & 110 \end{vmatrix} \right] + 1 \begin{vmatrix} 0 & 125 \\ 2 & 85 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 95 \\ 2 & 85 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 95 \\ 0 & 125 \end{vmatrix}$$

$$Dw = (85 - 220) - 2(0 - 250) + 1(0 - 125) - 2[1(85 - 220) - 2(85 - 190) + 1(110 - 95)] + 1(0 - 250) - 1(85 - 190) + 1(125 - 0)$$

$$Dw = -135 - 2(-250) + 1(-125) - 2[1(-135) - 2(-105) + 1(15)] + 1(-250) - 1(-105) + 1(125)$$

$$Dw = -135 + 500 - 125 - 2[-135 + 210 + 15] - 250 + 105 + 125$$

$$Dw = 240 - 2[90] - 20 = 240 - 180 - 20$$

$$Dw = 40$$

#	Determinante	Columna reemplazada	Valor	Resultado
1	D	Ninguna	4	Base de Cramer
2	Dx	Columna de x por B	180	$x = \frac{Dx}{D} = \frac{180}{4}$ $x = 45$
3	Dy	Columna de y por B	100	$y = \frac{Dy}{D} = \frac{100}{4}$ $y = 25$
4	Dz	Columna de z por B	60	$z = \frac{Dz}{D} = \frac{60}{4}$ $z = 15$
5	Dw	Columna de w por B	40	$w = \frac{Dw}{D} = \frac{40}{4}$ $w = 10$

3.7. Solución del sistema

La solución como tal, se determinó que durante la jornada se registraron 45 accesos correctos, 25 intentos con contraseña incorrecta, 15 bloqueos y 10 accesos remotos.

#	Variable	Resultado	Unidad
1	x	45	45 intentos correctos de acceso
2	y	25	25 contraseñas incorrectas
3	z	15	15 bloqueos del sistema
4	w	10	10 accesos remotos

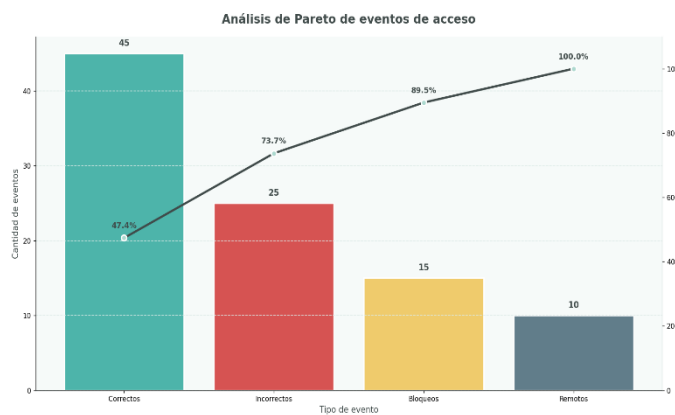


Ilustración 2 Análisis de Pareto de Eventos de Acceso (Chuck-1992, Sistema-de-Ecuaciones, 2026)

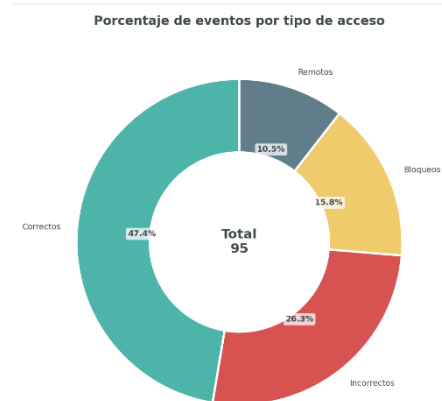


Ilustración 1 Porcentaje de Eventos por Tipo de Acceso (Chuck-1992, Sistema-de-Ecuaciones, 2026)

3.8. Verificación por sustitución

Para realizar la verificación se reemplazan los valores $x = 45, y = 25, z = 15, w = 10$ en el sistema original:

$$45 + 25 + 15 + 10 = 95 \rightarrow 95 = 95$$

$$2(45) + 25 + 10 = 125 \rightarrow 90 + 35 = 125 \rightarrow 125 = 125$$

$$45 + 2(25) + 15 = 110 \rightarrow 60 + 50 = 110 \rightarrow 110 = 110$$

$$25 + 2(15) + 3(10) = 85 \rightarrow 25 + 30 + 30 = 85 \rightarrow 85 = 85$$



Por lo tanto, la verificación confirma que los valores encontrados satisfacen todas las ecuaciones y por ende la solución obtenida por la Regla de Cramer es correcta.

3.9. Análisis práctico

Desde el punto de vista de la ciberseguridad, los resultados permiten al administrador interpretar el comportamiento del laboratorio, donde el mayor número corresponde a accesos correctos, lo cual indica actividad normal de usuarios autorizados. Sin embargo, las 25 contraseñas incorrectas y los 15 bloqueos muestran que existen eventos que deben revisarse, ya que podrían ser errores de usuarios, intentos repetidos de ingreso o posibles pruebas de acceso no autorizado.

Los 10 accesos remotos también requieren control, ya que una conexión remota debe estar asociada a usuarios permitidos, horarios autorizados y políticas de seguridad. Por ello, el sistema de ecuaciones no solo entrega una respuesta matemática como tal, sino que ayuda a tomar decisiones como puede ser, revisar cuentas con muchos errores, fortalecer contraseñas, activar alertas y controlar conexiones remotas.

El uso de determinantes resulta útil porque permite saber primero si el sistema tiene solución única y como en este caso $D \neq 0$, los datos son suficientes para separar los eventos y obtener una respuesta concreta. Para sistemas pequeños de 3×3 o 4×4 , la Regla de Cramer es clara y ordenada; en sistemas más grandes, se podrían usar algún otro método computacional como matrices aumentadas para optimizar el cálculo.

4. Conclusión

En conclusión, la actividad demuestra que los determinantes y los sistemas de ecuaciones lineales pueden aplicarse a problemas reales de la carrera y específicamente para este caso, se modeló un registro de seguridad mediante cuatro

ecuaciones con cuatro incógnitas y se resolvió usando la Regla de Cramer, donde el determinante principal fue diferente de cero, por lo que el sistema tuvo solución única. Y como resultado, los resultados obtenidos permiten interpretar eventos de acceso y apoyar la administración de usuarios en un laboratorio de computación.

5. Referencias

- Arias García, A. (19 de 06 de 2020). *Menores y Cofactores*. Obtenido de totumat: <https://totumat.com/2020/06/19/menores-y-cofactores/>
- Chuck-1992. (2026). *Sistema-de-Ecuaciones*. Obtenido de GitHub: <https://github.com/Chuck-1992/Sistema-de-Ecuaciones>
- Chuck-1992. (2026). *Trabajo-en-Grupo_Tarea_Reto_1*. Obtenido de GitHub: https://github.com/Chuck-1992/Trabajo-en-Grupo_Tarea_Reto_1
- Pacheco Pinilla, C. M., & López Hernández, L. S. (01 de 02 de 2023). *Sistemas de ecuaciones: método de los determinantes*. Obtenido de Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia: <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/8c50a0e0-a92e-486e-9845-e650f1fd590b/content>
- Pontificia Universidad Católica del Ecuador. (2025). *Algebra Lineal Geo Analítica V - P1076-Teórico-Práctico-N0172-05-N01*. Obtenido de PUCE Virtual: <https://eva.puce.edu.ec/EV-2025/course/view.php?id=559§ion=3>
- Ruiz Bermejo, C. (05 de 2021). *Álgebra lineal: La regla de Cramer*. Obtenido de Web Personal de César Ruiz Bermejo / Universidad Complutense de Madrid: <https://blogs.mat.ucm.es/cruizb/wp-content/uploads/sites/48/2021/05/AL-Sistemas-Lineales-1.pdf>